

生命維持治療の中止を行わなかった患者における心 停止後の神経予後予測 — 前向き観察多施設研究

出典 Goetze D, Rémi J, Leithner C, et al. Neuroprognostication after cardiac arrest in patients without withdrawal of life-sustaining therapy: a prospective observational multicenter study. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06209-0

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06209-0 (本文PDFは別途)

原題 Neuroprognostication after cardiac arrest in patients without withdrawal of life-sustaining therapy: a prospective observational multicenter study

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06209-0.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06209-0.pdf>

聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

聖路加ICUでの実装 ① **「72時間で決めない、14日で決める」を運用ルールにする** 本研究の最も再現しやすい知見は、**偽陽性が第1週に集中し、第2週の再評価で消える** こと。院内の心停止後神経予後評価を「72時間で1回」ではなく「**72時間で初回 → 7日前後 → 12～14日で最終**」の3点測定 に組み替える。とくに PLR+CR と EEG は初回値のみだと FPR が 18.2%/10.0% に跳ね上がるため、**単発所見を家族面談の根拠にしない**。

② **家族説明の言葉を「2つ以上」で揃える** 不良マーカーが14日以内に2つ以上そろった場合には、本研究+KORHN+ProNeCA の3コホートで偽陽性が観察されていないことを説明できる。逆に **0～1個のときは「まだ分からない」を維持する**。1マーカーのみの症例で第2週に0マーカーへ移動した患者が良好転帰をたどっている (Fig 2C)。

③ **CRS-R を集中治療科で取れるようにする** 現状、CRS-R はリハビリテーション科の道具として扱われがちだが、本研究は **ICU滞在中の2週間で反復測定するもの**として使っている。初回スコアは無意味で、**測るべきは「2週間のうちのベストスコア」**。看護記録に GCS/FOUR と並べて CRS-R を入れられれば、0～1マーカーの判定保留例で議論の土台ができる。まずは神経集中治療のカンファレンスで、心停止後昏睡例に限って試験導入するのが現実的。

④ **SEP の品質基準を先に決める** 本研究では系統的再評価により **11例・14記録が判読不能** とされた。基準は明快で、(i) 末梢・脊髄・皮質の記録を左右それぞれで行う、(ii) 脊髄電位 (N13a) の両側再現性、(iii) すべての皮質記録でノイズ 0.25 μ V 未満。SEPを予後判定に使うなら、この3点を検査依頼票の必須項目にしておく。

⑤ **NSE の閾値を院内で確認する** 本研究は特異度優先で $\geq 90 \mu\text{g/L}$ を採用している。60 $\mu\text{g/L}$ では残余の偽陽性が生じる。院内の測定系・カットオフがどちらの水準かを確認し、「**NSEが高い**」だけで **WLSTの議論を始めない運用**にする。

⑥ **「WLSTをしなかった集団」の記録を残す** 本研究のデザインが持つ最大の教訓は、**自施設のデータで神経予後予測の精度を語るには、WLST の時期と理由を記録しておく必要がある** ということ。心停止症例の記録に「治療制限の有無・時期・主たる理由 (患者意思/病前ADL/非神経系併存疾患/神経学的予後)」を構造化して残せば、将来的に自施設版の感度分析ができる。これは経営指標のPDCAと同じ発想で、**先に測る仕組みを作る話**である。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 心停止後72時間たっても昏睡が続く患者に対し、国際ガイドライン (ERC/ESICM 2021) は瞳孔・角膜反射、EEG、SEP、NSEなどを組み合わせた多モーダル予後予測を推奨してきた。既存研究は「2剤以上そろえば特異度ほぼ100%」を報告してきたが、その多くは「予後不良判定 → WLST → 死亡」という自己成就予言 (self-fulfilling prophecy) バイアスを内包していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: WLSTという交絡経路を断ち切ったとき、多モーダル予後予測は本当に高特異度を保つのか。従来の高い特異度が「自らWLSTで作りに出した死」を当てていただけではないのか。またCRS-Rによる行動評価に予後の上乗せ価値があるのかも未検証だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 心停止後4週間はWLSTを行わなかった101例だけを解析。14日以内に不良マーカーが2つ以上そろえば12か月後の良好転帰は0/16 (偽陽性ゼロ、調整OR 34.7) と、設計で自己成就予言を外しても特異度が落ちないことを示した。さらに偽陽性が第1週に集中し繰り返し測定で特異度が成立すること、CRS-Rの14日以内ベストスコアの上乗せ価値 (交差検証AUC 0.888→0.925) を新たに示した。



全体要約

要旨

ひとことで 心停止後72時間たっても昏睡が続く患者のうち、**最初の4週間はWLST (生命維持治療の中止) を行わなかった101例**だけを解析したところ、ガイドライン推奨マーカーが14日以内に2つ以上不良であれば **12か月後の不良転帰の偽陽性はゼロ (0/16)**、調整オッズ比 34.7 だった。自己成就予言 (self-fulfilling prophecy) を設計で外しても、多モーダル予後予測の特異度は落ちなかった。ただし感度は低い (2マーカー併用で 0.00~0.21)。**予後不良を「言い当てる」力は強いが、「拾い上げる」力は弱い。**

- **問題意識:** 心停止後の死亡の大半は「予後不良」と判断された後のWLSTによって起きる。つまり予後予測が死を予測しているのか、**予後予測が死を作っているのか**(self-fulfilling prophecy)を、通常の観察研究は区別できない。
- **本研究のデザイン上の工夫:** 最初の4週間(28日)以内にWLSTへ移行した患者を **解析から丸ごと除外**。予後マーカーの結果が転帰に直結する最も直接的な経路を断ち切った。さらに、除外したWLST患者39例のマーカープロファイルを、解析コホートの「良好転帰群」「不良転帰群」と突き合わせる感度分析を行った。
- **対象:** ドイツ8施設、2014–2017年。鎮静を中止しても心停止後3日目に昏睡(GCS<8)が続く18–85歳。脳卒中・既存の意識障害・終末期悪性腫瘍・WLSTを求める事前指示は除外。670例をスクリーニングし、149例が組入れ基準を満たし、早期WLST 39例と追跡不能9例を除いて **101例** を解析。
- **マーカー**(すべてガイドライン準拠の不良閾値):
 - 瞳孔対光反射+角膜反射(PLR+CR)の両側消失
 - EEG の highly malignant パターン(抑制背景±放電、burst-suppression±放電)
 - 正中神経SEP の皮質N20 両側消失
 - 血清NSE ≥ 90 $\mu\text{g/L}$
- 加えて **CRS-R(Coma Recovery Scale-Revised, 0–23点)の14日以内ベストスコア** の上乗せ価値を検証
- **主要評価:** 12か月後の modified Rankin Scale(mRS)。良好 0–3／不良 4–6。
- **主要結果:**
 - 不良転帰 68例(67.3%)、うち死亡 43例(全体の42.6%)。良好転帰 33例(32.7%)。
 - 単独マーカーは特異度が高く感度が低い。14日以内では EEG・SEP・NSE の偽陽性率(FPR)は **0%**、PLR+CR のみ 1例の偽陽性(FPR 3%)。
 - 14日以内に不良マーカー **2つ以上** → 良好転帰者は 0/16。調整OR 34.7(95%CI 4.11–4578, $p=0.00010$)。
 - 7日以内では偽陽性が残る(1マーカー群で5例、2マーカー以上群で1例)。**偽陽性は第1週に集中し、第2週には消える。**
 - 初回測定値を使うと FPR が悪化する(PLR+CR 3.0%→18.2%、EEG 0%→10.0%)。**繰り返し測定が特異度を作っている。**
 - CRS-R のベストスコアを既存モデルに足すと判別能が改善(交差検証AUC 0.888 → 0.925、尤度比検定 $p=0.011$)。効果はマーカー0～1個の「判定保留」群で最大。
- **結論:** WLSTを4週間行わなかった集団でも、多モーダル予後予測は高い特異度を保った。著者は「観察研究である以上、自己成就予言バイアスを完全には排除できない」と明記しつつ、除外したWLST患者のマーカープロファイルが **回復群には似ておらず、不良転帰群と同等かそれ以上に重かった** ことを根拠に、バイアスが主因である可能性は下がると述べる。

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 心臓が止まると脳への血流が途絶え、蘇生に成功しても脳が低酸素で傷つく(HIBI=低酸素性虚血性脳障害)。このため蘇生後も昏睡が続く患者では「意識が戻るのか、戻らないのか」を見きわめる神経予後予測が必要になる。ここで臨床が悩むのがWLST(withdrawal of life-sustaining therapy=生命維持治療の差し控え・中止)だ。心停止後の死亡の多くは脳死ではなく、「予後は不良」という判断を受けての治療中止によって起きる。すると「マーカーが不良 → WLST → 死亡」という流れができ、予後予測が死を当てているのか、予後予測が死を作っているのか区別できなくなる。これを自己成就予言(self-fulfilling prophecy)と呼ぶ。良好に回復する人の多くは3~4日で目を覚ますため、判断が難しいのは72時間を超えて昏睡が続く層に絞られる。そこでガイドラインは複数の検査を組み合わせる多モーダル評価を推奨する。使う道具は、瞳孔対光反射+角膜反射(PLR+CR=脳幹の反射)、EEG(脳波、皮質の活動)、SEP(体性感覚誘発電位、視床から皮質への信号伝達)、血清NSE(神経細胞が壊れると上がる蛋白)。本研究はさらにCRS-R(Coma Recovery Scale-Revised=昏睡回復スケール、0~23点で行動反応を採点)を上乗せ指標として検証する。ポイントは「1回測って終わり」ではなく2週間くり返し測ること。以下の詳細では、WLSTをあえて行わなかった集団でこれらの道具がどこまで信頼できるかを読み解いていく。

1. 背景 — なぜ「WLSTをしなかった患者」だけを見る必要があるのか

心停止は年間の公衆衛生負担が大きく、**退院後1年生存率は10%未満**。蘇生に成功した患者では低酸素性虚血性脳障害(HIBI)が神経学的転帰の主要決定因子であり、意識障害(DoC)を残しうる。

ここに構造的な問題がある。

- HIBI は心停止後死亡の大半の原因だが、**脳死基準を満たすのはごく一部**。
- したがって大半の死亡は「予後不良」という判断に基づく **WLSTの後に起きる**。
- すると「マーカーが不良 → WLST → 死亡」という経路が成立し、マーカーの予測精度が**自分で作った結果**を当てているだけになりうる。これが self-fulfilling prophecy。

良好転帰をたどる患者の多くは3~4日以内に意識を回復するため、予後の不確実性が問題になるのは **72時間を超えて昏睡が続く患者**に限られる。だからガイドラインは予後判定を心停止後72時間以降まで待つこと

を推奨する。

国際ガイドラインは多モーダル評価を推奨する。本研究はそれを次のように割り付けた。

評価する機能	用いた検査	不良と判定する閾値
脳幹機能	瞳孔対光反射+角膜反射 (PLR+CR)	両側消失 (FOUR score の脳幹反射サブスケール ≤ 1)
皮質機能	EEG	highly malignant パターン (抑制背景±放電／burst-suppression±放電)
視床皮質路の連絡	正中神経SEP	皮質N20 の両側消失
神経細胞障害の量	血清NSE	$\geq 90 \text{ }\mu\text{g/L}$
行動レベルの回復	CRS-R (0-23点)	本研究で探索的に閾値を導出

仮説は2段階だった。①多モーダルマーカーは12か月不良転帰に対して FPR<10% の高特異度を示す。②マーカープロファイルが曖昧な患者では、**最初の2週間に行動回復が出るか出ないか** (CRS-Rで測る) が、機能改善の余地がある患者とない患者を分ける信号になりうる。

2. 方法

2-1. 設計と施設

ドイツ8施設、2014年1月1日～2017年12月31日の前向き多施設観察研究。データ収集は Utstein スタイル準拠、訓練された研究スタッフが実施。LMUミュンヘン倫理委員会承認 (No. 362-14)、法定代理人からの書面同意。

原設計は Simon の2段階中止規則 (予定総数 $n=172$ 、中間解析 $n=72$) を持つ **実行可能性・安全性の評価が主目的** の試験であり、本論文の診断精度解析・多変量解析は **探索的 (exploratory)** と著者自身が位置づけている。

2-2. 組入れ・除外

組入れ:

- 1 年齢 18–85歳
- 2 ICU入室の原因が心停止
- 3 鎮静薬中止後も心停止3日目に GCS <8
- 4 法定代理人の同意

除外:

- 1 脳卒中
- 2 既存の意識障害
- 3 終末期悪性腫瘍
- 4 WLSTを求める事前指示、またはICU滞在中のWLST
- 5 心停止後4週間(28日)以内のWLST(=early WLST)

「4週間」という窓の根拠は明快に説明されている。WLSTの意思決定の大半は **3～10日** に行われるのに対し、意識の遅発回復は **2週間以上** でも十分に記録されており、DoCのガイドラインは受傷後28日以内に一律の予後不良を仮定しないよう勧めている。つまり「**予後予測に基づくWLSTが最も頻繁で、かつガイドライン的には最も正当化しにくい期間**」を丸ごと外した。

重要な但し書きが方法に明記されている。予後検査は研究のためだけでなく通常診療の一部として行われるため、**結果を主治医チームや家族から伏せることはできなかった**。治療目標変更の決定は主治医チームと家族に委ねられた。著者は自施設の文脈では、同程度の予後の患者でWLSTを行うかどうかは、マーカー単独ではなく **事前指示や推定意思、病前ADL、非神経系の併存疾患の重さ** によって主に決まると述べている。

2-3. 転帰

主要評価項目は **12か月時点の mRS**(良好 0–3／不良 4–6)。評価は階層的な方法で行われた。

- 1 可能なら自宅訪問し、mRS を CRS-R や他の機能評価とともに対面で施行
- 2 訪問が不可能なら構造化電話面接
- 3 いずれも不可能なら郵送の構造化質問票

多くの施設では転帰評価者は院内の研究チームから独立し、予測因子の結果に盲検化されていた。ただし **1施設のみ、登録期の評価者と12か月評価者が同一で盲検化されていなかった**。

2-4. 統計

- マーカー性能は 7日以内・14日以内の窓それぞれで、**最終利用可能値**を用いて感度・特異度・PPV・NPV・FPR を算出。初回値との比較も別途実施。
- 不良マーカー数を 0／1／ ≥ 2 にカテゴリ化し、**年齢調整 Firth ロジスティック回帰**(完全分離に強い罰則付き最尤法)で不良転帰との関連を推定。各時間窓で「異なるマーカーが2種類以上測定されている患者」のみを対象。
- 第1週→第2週のカテゴリ移動は transition analysis(沖積図)で可視化。
- CRS-R の判別能は ROC/AUC。カットオフは **特異度 ≥ 0.90 を満たす中で感度が最大になる値**として系統的に決定。
- 多変量 Firth モデル: ベースは 年齢(中心化)+EEG+PLR+CR+NSE(10 $\mu\text{g/L}$ 単位でスケール)。ここに best CRS-R を追加し、罰則付き尤度比検定で上乗せ価値を検定。性能は AUC・Brier スコア・キャリブレーションで評価し、ブートストラップによる楽観補正と反復交差検証を実施。
- **SEP は欠測が多い(n=42)ため多変量モデルから除外**。ただし欠測が転帰($p=0.73/1.0$)とも他の予測因子・年齢・併存疾患(mCIRS)とも関連しないこと(すべて $p \geq 0.05$)を確認し、MAR(random に欠測)仮定を支持するとした。
- 感度分析:
- WLST患者39例と、解析コホートの良好群・不良群を Bonferroni 補正付きで3対比較
- 解析コホートで再フィットした多変量 Firth モデルを、予測因子が揃うWLST患者30例に適用して予測確率分布を記述
- 追跡不能9例に「全員 mRS 0」「全員 mRS 6」の両極端を代入した再解析
- CRS-R の測定窓(7日 vs 14日)× 生存制限(全体 vs 14日以上生存者)の 2×2 デザイン
- 解析は R 4.5.1 (ggplot2 / logistf / pROC / ggalluvial / rsample)。

図の解説

Figure 1 — 患者選択のフローチャート 画面の左端に縦書きで「Screening」「Enrollment」「Evaluation」の3段が並び、上から下へ矢印が一直線に降りる。右側に除外理由のボックスが2つ枝分かれする。

- 最上段の箱: 「Patients who remain comatose three days after CA」**n=670**
- 右へ枝分かれ: 「Excluded Patients (n=520)」— GCS>8 が登録時点 215／年齢>85 106／鎮静中 59／ICU治療中に緩和ケアへ移行 52／12か月追跡まで生存見込みが低い終末期悪性疾患 49／既往の脳卒中 34／既存のcoma・UWS・MCS-・MCS+ 5／登録時にDoCの状態不明 1
- 中段の箱: 「Included patients」**n=149**
- 右へ枝分かれ: 「Switch to palliative care within four weeks at ICU: n=39」「Lost to follow-up: n=9」
- 最下段の箱: 「Patients with follow-up at 12 month post CA」**n=101**

読み方の勘所は、除外520例のうち **215例が「登録時にすでにGCS>8」=早期に覚醒した患者**であること。つまり本コホートは最初から「3日たっても目を開けない、最も判断に困る層」に絞り込まれている。

3. 結果

3-1. 患者背景

- 年齢中央値 63歳 (IQR 54–74)、男性 72例 (71.3%)
- 院外心停止 (OHCA) 65例 (72.2%)／院内心停止 (IHCA) 25例 (27.8%) (欠測11例)
- 原因: 心原性 63例 (70.8%)、低酸素性 15例 (16.9%)、その他 7例、外傷 2例 (欠測14例)
- ICU在室日数 中央値 16日 (11–30)
- ベースライン GCS 中央値 3 (3–5)、FOUR 5 (3–7) — 良好群と不良群で差なし
- ベースラインの併存疾患 (mCIRS) は良好群 4.5 vs 不良群 8、 $p=0.004$ 。**背景で差がついたのは併存疾患だけで**、年齢・性別・心停止部位・原因・CPR時間・ROSCまでの時間はいずれも有意差なし

12か月転帰:

転帰	n(%)	内訳
良好(mRS 0-3)	33(32.7)	mRS 0: 8(24.2%) / 1: 11(33.3%) / 2: 9(27.3%) / 3: 5(15.2%)
不良(mRS 4-6)	68(67.3)	mRS 4: 9(13.2%) / 5: 16(23.5%) / 6(死亡): 43(63.2%)

死亡43例の平均生存日数は 95.2日 (SD 104.5) で、**8例(19.0%)は6か月を超えてから死亡**している。追跡不能となった9例(コホートの8.2%)は、背景・マーカー・CRS-R のいずれでも解析コホートと有意差がなかった(すべて $p \geq 0.19$)。

CRS-R の挙動が転帰群を分ける様子は明瞭:

指標	全体	良好転帰	不良転帰	p
初回 CRS-R(14日以内)	1 (0-3.25)	1 (0-3)	1 (0-3.5)	0.423
ベスト CRS-R(14日以内)	4.5 (2-17)	17 (5-23)	4 (1-6)	<0.001
中央値 CRS-R(14日以内)	3.5 (1.5-10.25)	9.5 (3.5-13)	2 (1-5.75)	<0.001
12か月 Barthel Index	95 (12.5-100)	100 (100-100)	10 (5-25)	<0.001

初回スコアはまったく群を分けない。分けるのは「2週間のうちに到達した最高点」という点が、この論文で最も臨床に効く観察である。

マーカーの陽性率 (Table 1):

マーカー	窓	全体	良好転帰	不良転帰	p
PLR+CR 消失	≤7日	24/83 (28.9%)	5/29(17.2%)	19/54 (35.2%)	0.086
PLR+CR 消失	≤14 日	17/98 (17.3%)	1/33(3.0%)	16/65 (24.6%)	0.008
EEG highly malignant	≤7日	18/59 (30.5%)	2/19(10.5%)	16/40 (40.0%)	0.042
EEG highly malignant	≤14 日	24/75 (32.0%)	0/20(0.0%)	24/55 (43.6%)	<0.001
SEP N20 両側消失	≤7日	2/45(4.4%)	0/16(0.0%)	2/29(6.9%)	0.531
SEP N20 両側消失	≤14 日	3/61(4.9%)	0/20(0.0%)	3/41(7.3%)	0.544
NSE 平均(SD)μg/L	≤7日	50.59(55.36)	28.29 (15.20)	61.57(64.13)	<0.001
NSE 平均(SD)μg/L	≤14 日	38.40(36.12)	25.94 (14.97)	44.53(41.62)	0.002

測定時期の中央値は、7日窓で NSE が3日目・PLR+CR が5日目・EEG が5日目・SEP が5日目、14日窓では NSE 9日目・PLR+CR 10日目・EEG 11日目・SEP 11日目。

3-2. 単独マーカーと2剤併用の性能 (Table 2)

7日以内(最終値使用):

マーカー	n	TP	FP	FN	TN	感度(95%CI)	特異度(95%CI)	PPV	NPV
PLR+CR	83	19	5	35	24	0.35(0.23–0.49)	0.83(0.64–0.94)	0.79 (0.58–0.93)	0.41 (0.28–0.54)
EEG	59	16	2	24	17	0.40(0.25–0.57)	0.89(0.67–0.99)	0.89 (0.65–0.99)	0.41 (0.26–0.58)
SEP	45	2	0	27	16	0.07(0.01–0.23)	1.00(0.79–1.00)	1.00 (0.16–1.00)	0.37 (0.23–0.53)
NSE	97	11	0	54	32	0.17(0.09–0.28)	1.00(0.89–1.00)	1.00 (0.72–1.00)	0.37 (0.27–0.48)

14日以内(最終値使用):

マーカー	n	TP	FP	FN	TN	感度(95%CI)	特異度(95%CI)	PPV	NPV
PLR+CR	98	16	1	49	32	0.25(0.15–0.37)	0.97(0.84–1.00)	0.94 (0.71–1.00)	0.40 (0.29–0.51)
EEG	75	24	0	31	20	0.44(0.30–0.58)	1.00(0.83–1.00)	1.00 (0.86–1.00)	0.39 (0.26–0.54)
SEP	61	3	0	38	20	0.07(0.02–0.20)	1.00(0.83–1.00)	1.00 (0.29–1.00)	0.34 (0.22–0.48)
NSE	100	7	0	60	33	0.10(0.04–0.20)	1.00(0.89–1.00)	1.00 (0.59–1.00)	0.35 (0.26–0.46)

2剤併用(両方が不良のときのみ陽性とする):

組合せ	窓	n	TP	FP	感度	特異度
EEG + NSE	≤7日	58	7	0	0.17(0.07–0.33)	1.00(0.81–1.00)
EEG + PLR+CR	≤7日	56	8	1	0.21(0.10–0.37)	0.94(0.73–1.00)
EEG + SEP	≤7日	41	2	0	0.08(0.01–0.25)	1.00(0.78–1.00)
PLR+CR + NSE	≤7日	82	7	0	0.13(0.05–0.25)	1.00(0.88–1.00)
PLR+CR + SEP	≤7日	43	1	0	0.04(0.00–0.18)	1.00(0.78–1.00)
SEP + NSE	≤7日	45	1	0	0.03(0.00–0.18)	1.00(0.79–1.00)
EEG + NSE	≤14日	75	5	0	0.09(0.03–0.20)	1.00(0.83–1.00)
EEG + PLR+CR	≤14日	74	10	0	0.19(0.09–0.31)	1.00(0.83–1.00)
EEG + SEP	≤14日	56	3	0	0.08(0.02–0.22)	1.00(0.82–1.00)
PLR+CR + NSE	≤14日	97	3	0	0.05(0.01–0.13)	1.00(0.89–1.00)
PLR+CR + SEP	≤14日	59	0	0	0.00(0.00–0.09)	1.00(0.83–1.00)
SEP + NSE	≤14日	61	1	0	0.02(0.00–0.13)	1.00(0.83–1.00)

読み取れることは3つある。

- 1 14日窓では2剤併用の偽陽性がすべてゼロ。95%CI の下限も 0.78～0.89 と、n の少なさ相応の幅にとどまる。
- 2 その代償として 感度が壊滅的。最良の組合せ(EEG+PLR+CR, 14日)でも 0.19。不良転帰の8割は「2剤陽性」では拾えない。
- 3 単独では EEG が最も感度が高い(14日で 0.44)。SEP と NSE は特異的だが検出力が乏しい。

繰り返し測定については、14日以内に PLR+CR・EEG・NSE の再評価は一般的だったが SEP は稀だった。初回値を採用すると FPR は **PLR+CR で 3.0%→18.2%、EEG で 0%→10.0%** に悪化する。SEP と NSE は評価時期によらず FPR 0%。

△ 注意

第1週の単発所見で結論を出さない 偽陽性は **ほぼすべて7日以内に集中し、14日時点の「2つ以上不良」では1例も出ていない**。とくに PLR+CR と EEG は初回値だけで判断すると FPR が2桁%になる。WLSTの意思決定が実臨床で最も多いのは 3～10日であり、**この論文が示すのは「その時期の1回の所見は、まだ十分に信用できない」という一点である**。

3-3. WLST患者との突き合わせ(自己成就予言バイアスの検証)

除外した WLST 患者39例と、解析コホートの良好群・不良群を比較した感度分析が本研究の核心。

- 入室時点では、WLST患者は良好群とも不良群とも臨床的に区別できなかった(すべてのベースライン特性で Bonferroni 補正後 $p \geq 0.07$)。
- ところが最初の2週間で予後プロファイルが明確に分岐した。測定されたすべてのマーカーで、WLST患者は **回復した患者と有意に異なり、その負荷は 継続治療下で不良転帰となった患者と同等かそれ以上だった**。

指標(14日以内)	WLST患者	不良転帰(継続治療)	良好転帰(継続治療)
NSE 中央値($\mu\text{g/L}$)	81.6	29.6	20.3
SEP N20 両側消失	48%	7%	0%
ベスト CRS-R	1.0	4.0	17.0

死亡日が判明した37例では、心停止からの死亡までの中央値は **11日(IQR 7-17)**。

さらに、解析コホートで再フィットした多変量 Firth モデル(=WLST患者の実際の転帰から独立)を、予測因子が揃うWLST患者30例に適用すると:

- 不良転帰の予測確率の中央値 **0.999**(IQR 0.987-1.000)
- ≥ 0.5 が 29/30(96.7%)、 ≥ 0.8 が 29/30(96.7%)、 ≥ 0.9 が **27/30(90.0%)**

予測確率が0.9未満だった3例($P=0.20, 0.81, 0.83$)はいずれも **EEG良性・PLR保たれ・NSE低値** でありながら、肝・腎・泌尿生殖器・既存神経疾患の mCIRS サブスコアが解析コホートより有意に高かった(すべて $p \leq 0.040$)。最年少の36歳の患者は不良転帰予測が20%にすぎないまま90日生存し、他の2例(68歳・73歳)は多臓器疾患と既存神経疾患を持っていた。著者はこれを「**回復余地のある患者を早まって切ったのではなく、多臓器疾患を理由にWLSTが選ばれた像に合う**」と解釈しつつ、個々のWLST判断の理由は本解析の範囲外だと断っている。

論理を整理すると:

- 自己成就予言が主因なら、WLST患者の中に **良好転帰群に似たプロフィール**の患者がまとまって存在するはずである。
- 実際には、どのマーカーでもWLST患者は良好群に似ていなかった。
- **これは「早まった治療中止が結果を作った」という仮説が予測する像の、ちょうど反対。**

3-4. 不良マーカー数と転帰 (Firth 回帰)

101例のうち、7日窓で異なるマーカーが2種類以上測定されていたのは 86例 (85.1%)、14日窓では 99例 (98.0%)。除外された患者はほぼすべて EEG か SEP が未実施または判読不能だったためで、組入れ／除外の間に背景 (すべて $p \geq 0.23 / \geq 0.40$) でも12か月転帰 (Fisher $p=0.37 / p=1.0$) でも差はなかった。

7日以内 (N=86、基準は0マーカー群 n=53):

カテゴリ	n	調整OR (95%CI)	p
不良マーカー 1個	18	2.12 (0.71–7.11)	0.184
不良マーカー ≥ 2 個	15	7.18 (1.57–69.0)	0.0086

偽陽性は 1マーカー群で5例、 ≥ 2 マーカー群で1例。この1例は EEG と PLR+CR が不良だった一方で SEP は保たれ、NSE は上昇していたが閾値未満 (44.7 $\mu\text{g/L}$) であり、**第2週には不良マーカーが1つも残らなかった。**

14日以内 (N=99、基準は0マーカー群 n=67):

カテゴリ	n	調整OR (95%CI)	p
不良マーカー 1個	16	15.4 (3.19–154)	0.00019
不良マーカー ≥ 2 個	16	34.7 (4.11–4578)	0.00010

14日時点で偽陽性が残るのは1マーカー群の1例のみ、 **≥ 2 マーカー群では良好転帰が0/16**。著者は信頼区間の上限が事実上発散していること (4578) について、これは **転帰と曝露の準完全分離 (quasi-complete separation)** によるもので、罰則付き尤度比検定のp値は帰無仮説への強い反証を示す一方、上限の広さは「効果の向きや臨床的意義の不確かさ」ではなく「効果量を絞り込む情報が足りないこと」を反映すると明記している。この慎重な言い回しは、そのまま抄読会の議論材料になる。

追跡不能9例に両極端の転帰を代入した感度分析では、14日以内の ≥ 2 マーカーの調整ORは **26.3~41.1** の範囲に収まり(主解析 34.7 を挟む)、EEG・SEP・NSE の14日 FPR はどちらの極端でも 0% のままだった。

3-5. CRS-R の上乗せ価値

初回 CRS-R はどのマーカーカテゴリでも低く、良好群と不良群を分けなかった(0マーカー: 1.0 [0.0-3.5] vs 2.0 [1.0-5.0] / 1マーカー: 1.0 [0.0-1.0] vs 1.0 [0.0-3.0] / ≥ 2 マーカー: 0.0 [0.0-0.0] vs 0.0 [0.0-2.5])。

一方、14日以内の **ベスト CRS-R** はマーカーカテゴリ別に明確に分かれた。

図の解説

Figure 2 — マーカーカテゴリ別のベストCRS-R と、第1週→第2週のカテゴリ移動 上段に箱ひげ図が2枚(A・B)、下段に沖積図(C)が横並びで置かれた3パネル構成。凡例は右側で **緑=Good outcome、赤=Poor outcome**。

パネルA(横軸=7日以内の不良マーカー数): 縦軸は「Best CRS-R score within 14 days」0～25。3つのカテゴリごとに緑と赤の箱が対で並ぶ。

- 0 markers(n=53): 緑 n=24 の箱は中央値18・上ひげが23に張りつく高い位置、赤 n=29 の箱は中央値4付近で低い。有意差 **p=0.002**
- 1 marker(n=18): 緑 n=5 の箱は上端23まで伸びるが幅広、赤 n=13 は中央値3。p=0.100 で有意差なし
- ≥2 markers(n=15): 緑は n=1 のみ(4点の位置に短い線)、赤 n=14 は中央値1。p=0.552

パネルB(横軸=14日以内の不良マーカー数): 同じ縦軸。マーカーを第2週まで見直すと配置が変わる。

- 0 markers(n=58): 緑 n=29 中央値18 vs 赤 n=29 中央値5、**p=0.003**
- 1 marker(n=15): 緑は n=1 (CRS-R 1 の位置に線1本)、赤 n=14 中央値3、p=0.413
- ≥2 markers(n=13): **赤 n=13 のみで緑が1つも存在しない**(箱は中央値1、上ひげ5)

A で「1マーカーかつ高CRS-R」に見えた良好転帰者が、B では 0マーカー側に移動して消えている。これがパネルCで裏付けられる。

パネルC(沖積図): 左が Good、右が Poor の2ブロック。各ブロックで「≤7 days」「≤14 days」の2本の縦棒を帯(flow)が結ぶ。色は薄紫=0 markers、中紫=1 marker、赤紫=≥2 markers。

- Good 側(総数30): ≤7日で 0マーカー24/1マーカー5/≥2マーカー1 → ≤14日で **0マーカー29/≥2マーカー1**。1マーカーだった5例のうち4例が0マーカーへ流れ込む
- Poor 側(総数56): ≤7日で 0マーカー29/1マーカー13/≥2マーカー14 → ≤14日で 0マーカー29/1マーカー14/≥2マーカー13。帯はほぼ水平に走り、**不良転帰群のカテゴリは動かない**

実践的な読み方: **第2週に再評価してカテゴリが下がる(不良マーカーが消える)動きは、良好転帰群に特有の現象**である。マーカーが動かないこと自体が予後情報になる。

コホート全体では、ベスト CRS-R の不良転帰に対する判別能は **AUC 0.769(95%CI 0.669–0.869)** と中等度。特異度 ≥0.90 を要求したときに最も感度が高いカットオフは:

- 不良転帰の予測: **CRS-R ≤3**(感度 46.3%、FPR 9.1%)

- 良好転帰の予測: **CRS-R ≥ 21** (感度 39.4%、FPR 9.0%)

この2つの閾値を、7日以内のマーカーカテゴリの上に「2段目の分類器」として重ねたのが Table 3。

不良転帰の閾値 (CRS-R ≤ 3) を追加したとき:

	0マーカー	1マーカー	≥ 2 マーカー
真の不良/カテゴリ総数	29/53	13/18	14/15
CRS-R が不良と分類	10	9	9
うち正解	9	8	9
うち誤分類	1	1	0
精度 (%)	90.0	88.9	100.0
ネットゲイン	8	7	9

良好転帰の閾値 (CRS-R ≥ 21) を追加したとき:

	0マーカー	1マーカー	≥ 2 マーカー
真の良好/カテゴリ総数	24/53	5/18	1/15
CRS-R が良好と分類	15	4	0
うち正解	10	3	0
うち誤分類	5	1	0
精度 (%)	66.7	75.0	NA
ネットゲイン	5	2	0

原表の脚注が重要な注意を与えている。 ≥ 2 マーカー群では不良転帰がマーカー負荷だけですでに示されているため、この群でのCRS-R分類は真の上乗せ価値を表さない。つまり実際に価値があるのは 0~1マーカーの「判定保留」群であり、そこでのネットゲインは 8 と 7。良好転帰側の閾値は精度が 66.7~75.0% と低く、「CRS-R が高いから大丈夫」と言う根拠には使いにくい。

3-6. 多変量モデル

SEP は欠測(n=42)と不良所見の少なさ(n=3)のため除外。完全症例解析 N=74(うち不良転帰 54例)。

ベースモデル(年齢+EEG+PLR+CR+NSE):

指標	値
見かけのAUC	0.912
楽観補正AUC	0.898
交差検証AUC	0.888
Brier スコア	0.109
キャリブレーション切片	0.112
キャリブレーション傾き	1.32

予測因子	OR(95%CI)	p
年齢(1歳あたり)	1.07(1.02–1.14)	0.0056
EEG 不良	26.9(2.84–3640)	0.0015
PLR+CR 消失	25.4(1.94–3880)	0.0098
NSE(10 µg/L あたり)	1.47(1.01–2.55)	0.041

ベスト CRS-R を追加した拡張モデル:

指標	値
見かけのAUC	0.953
楽観補正AUC	0.936
交差検証AUC	0.925
Brier スコア(見かけ／交差検証)	0.084／0.104
キャリブレーション切片	0.122
キャリブレーション傾き	1.31
尤度比検定(上乘せの有無)	p=0.011

予測因子	OR(95%CI)	p
年齢(1歳あたり)	1.09(1.03–1.16)	0.0020
EEG 不良	13.0(1.22–1810)	0.0308
PLR+CR 消失	19.0(1.08–3250)	0.0434
NSE(10 µg/L あたり)	1.48(1.04–2.59)	0.0297
CRS-R(1点下がること)	1.13(1.03–1.27)	0.0073

「ベスト CRS-R が高い＝長く生きたから測る機会が多かっただけ」という交絡の可能性に対して、著者は測定窓(7日 vs 14日)× 生存制限(全体 vs 14日以上生存者)の 2×2 感度分析を行った。

測定窓	コホート	CRS-R の OR	p
7日	全体	1.006	0.95
7日	14日以上生存者	1.011	0.91
14日	全体(主解析)	0.884	0.007
14日	14日以上生存者	0.891	0.012

生存制限をかけても14日窓の係数はほとんど動かない一方、7日窓ではどちらのコホートでも効果が消える。つまりCRS-Rの予後価値は「生存機会の差」ではなく **回復のダイナミクス** に由来し、**予後的に意味のある行動所見は第2週より前には安定して出現しない。**

4. 考察の要点

- 本コホートでは、2つの不良マーカー (PLR+CR と EEG) を持ちながら良好転帰となった患者は **1例だけ**。全体の2/3超が12か月で不良転帰、死亡率43%という重症集団だった。
- 早期WLSTの除外により最重症の裾 (extreme tail) が削られるため感度は下がるが、**軽症に偏った集団になったわけではない**と著者は強調する (不良転帰67.3%、死亡43%が根拠)。
- 14日以内の ≥ 2 マーカーで FPR 0% という結果は、自己成就予言の機序が **研究デザインではなく臨床文脈によって抑えられた** 2つの大規模コホートを再現している。韓国の **KORHN レジストリ** と、WLSTが行われないイタリアの前向き多施設研究 **ProNeCA** はいずれも、推奨マーカーのあらゆる2剤組合せで特異度100%を報告している。独立に設計された3つのWLST統制コホートが同じ特異度に収束したことは、多モーダル予後予測が自己成就予言バイアスとは独立に FPR 0% を達成しうるという推論を強める。
- 個々のマーカーの限界も率直に書かれている。
- **PLR+CR**: 用手的評価が偽陽性の一因になりうる。定量的瞳孔計 (quantitative pupillometry) は偽陽性を減らすと報告されている。
- **EEG**: highly malignant パターンの特異度は撮像・判読の厳格さに依存し、**反応性 (reactivity)** など追加要素の系統的組込みで改善しうる。
- **NSE**: $\geq 90 \mu\text{g/L}$ という高い閾値は特異度を優先した選択で、不良転帰患者の25%未満しか捕捉しない。 $60 \mu\text{g/L}$ では残余FPRが生じるのに対し $90 \mu\text{g/L}$ で FPR 0% とした多施設研究に沿っている。
- **SEP**: 偽陽性ゼロは既報と一致するが、不良所見の絶対数が極めて少なく頑健性に限界がある。系統的再評価で **11例・14記録が判読不能** と判定された (ノイズが高い、末梢・脊髄電位が再現されない)。心停止患者におけるSEPの厳格な品質基準 (両側の電位再現、記録ノイズ水準) の必要性を裏づける。
- CRS-R の位置づけについて著者は慎重である。**CRS-R は EEG・SEP・NSE・PLR+CR と並ぶ独立した予後バイオマーカーとして提案するものではなく**、多モーダル検査後も予後が定まらない部分集団 (0~1 マーカー) における **補完的指標** として位置づける。「ガイドライン推奨モダリティの代替として提案するものではない」と明言している。
- データ由来の閾値 $\text{CRS-R} \leq 3$ は実用的な red flag になりうるが、多変量モデルでは **連続値のCRS-R** のほうが上乘せ情報が強かった。

5. Limitation ⚠

著者が挙げた限界を原文の慎重さのまま整理する。

- ① **早期WLST患者の除外は避けがたく選択バイアスを持ち込む。**予後プロファイルが同程度の患者の間で、治療を中止するか継続するかはマーカー以外の因子(記録された／推定される患者の意思、病前ADL、家族の希望、非神経系の併存疾患の重さ)で決まりうる。したがって本結果が一般化できるのは「**少なくとも4週間は治療を継続された心停止後昏睡患者**」である。感度分析は残余の自己成就予言バイアスの可能性を **減らす**が**完全には排除しない**。
- ② サンプルサイズは中程度で、完全症例の多変量解析は74例。一部の予測因子の信頼区間が広い。
- ③ 欠測、とくに **SEP の欠測が大きく**、精度を制限し併合モデリングを妨げた。
- ④ ≥ 2 マーカー群では **ほぼ完全分離**が生じているため、効果量の点推定は慎重に解釈すべき。ただし方向・統計的有意性・観察されたFPRは頑健。
- ⑤ 12か月mRS欠測による除外9例(8.2%)は測定されたどの特性でも解析コホートと差がなく、極端値代入の感度分析でもマーカー性能の結論は保たれた。
- ⑥ 転帰評価者は1施設を除き予測因子に盲検化されていた。**1施設ではベースラインと追跡を同じ研究者が担当**しており、mRS が機能ベースの尺度であることは評価者バイアスを制限するが排除はしない。
- ⑦ **PLR+CR は FOUR score の一部として評価されており、個別に評価されていない。**
- ⑧ **神経画像(neuroimaging)が含まれておらず**、ガイドライン推奨ツールの全スペクトラムを評価できていない。
- ⑨ 死因および下流の治療制限の意思決定は系統的に記録されていない。既報ではWLSTは心停止から中央値約143時間の早期ICU判断であるとされるが、**より後期の微妙な治療判断が予後結果に影響して死亡に寄与した可能性は完全には排除できない。**
- ⑩ mRS の二分化は、この分野の標準ではあるが、「**重度障害**」と「**死亡**」、「**完全回復**」と「**軽度障害**」の区別を覆い隠す。
- ⑪ モデル性能は内的検証のみで、**外的検証は行われていない。**

強みとして著者が挙げるのは、①後ろ向き解析が多い分野で前向き設計により標準化された評価と予測因子－転帰の明確な時間関係を確保したこと、②心停止3日後も昏睡が続く患者に限定して交絡を減らしたこと、③初回評価と再評価の比較により時間的安定性の情報を提供したこと、④CRS-R所見を複数手法で検証したこと。



批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① 「早期WLST除外」は自己成就予言を本当に断ち切れているか

除外したのは28日以内のWLSTのみ。著者自身が限界9で認めるとおり、**29日目以降の、より微妙な治療制限（昇圧薬の上限設定、透析を始めない、感染症治療の縮小など）は捕捉されていない**。死亡43例の平均生存日数は95.2日で、8例は6か月超に死亡している。この期間に神経予後の情報が下流の判断に影響しなかったと言いつける根拠はない。「4週間」という窓の設定は、ガイドラインの記述に照らせば合理的だが、**恣意的でもある**。

① WLST患者との比較は「バイアスがない」証明ではなく「バイアスの向きが逆でない」証明にとどまる

感度分析が示したのは「WLST患者は良好転帰群に似ていない」こと。これは早まった治療中止が主因ではないことを支持するが、**マーカーが不良だからWLSTが選ばれた（＝マーカーが判断に影響した）可能性そのものは否定していない**。むしろ NSE 81.6 vs 29.6 vs 20.3 という差は、「マーカーが重い患者ほどWLSTが選ばれた」ことと完全に整合する。著者は "residual influence of marker findings on later care decisions cannot be fully excluded" と正しく書いている。**論理の射程を読み間違えないことが、この論文の一番の読みどころ**。

① 表の内的不整合

Table 1 の EEG ≤14日、不良転帰群の分母が **45 と印刷されている** (benign 15/45 = 27.3%, malignant 16/45 = 29.1%, highly malignant 24/45 = 43.6%)。しかし比率が成立するのは分母 **55** のときであり (15/55=27.3%, 16/55=29.1%, 24/55=43.6%)、良好群20と足して全体75 (表の全体列と一致) になるのも55のとき。Table 2 の EEG ≤14日でも TP 24 + FN 31 = 55 で確認できる。**Article in Press (未編集版) であることを差し引いても、査読で拾われるべき誤植**。数値の一貫性を自分で検算する習慣を確認する良い教材。

① 統計的有意性の「見せ方」

14日 ≥2マーカーの調整OR 34.7 の95%CI 上限が **4578**。準完全分離が起きている以上、この点推定に臨床的な意味はほとんどない。著者は自らそう書いているが、抄録では「adjusted OR 34.7」だけが独り歩きする。**準完全分離のときは OR ではなく「16例中0例が良好転帰」という素の数字を報告すべき** ではないか、というのが議論しやすい論点。同様に多変量モデルの EEG OR 26.9 (95%CI 2.84–3640) も、上限が桁違いに広い。

① 感度の低さは「使えない」ことを意味するか

14日で2剤併用の感度は 0.00～0.19。不良転帰の8割以上はこの基準では拾えない。**予後予測の目的が「治療の手を緩める根拠」であるなら、感度が低いことは安全側であり、むしろ設計通りである**。しかし「早期にリハ

ビリ資源を集中させる対象を選ぶ」といった目的なら、この特性はまったく足りない。「**何のための予後予測か**」を先に決めないと、この論文の数値は評価できない。

① CRS-R の測定バイアス

CRS-R の評価者は研究スタッフだが、**予測因子(EEG・SEP・NSE)の結果に盲検化されていたかは明記されていない**。EEGが highly malignant と知っている評価者が CRS-R を採点すれば、スコアは下振れする。多変量モデルで CRS-R の寄与が最も大きい(AUC 0.888→0.925)だけに、ここは押さえない。

① 一般化可能性

ドイツ8施設、2014–2017年のデータ。**低体温／体温管理療法の実施内容、鎮静プロトコル、EEGの記録体制**はこの10年で変わっており、現在の日本のICUにそのまま持ち込めるかは別問題。とくにOHCA 72%・心原性71%という構成は、日本のOHCAコホート(心原性比率が低く、bystander CPR率・搬送時間が異なる)と一致しない。

① 神経画像の欠落

ガイドラインが推奨する多モーダルの一角である CT の灰白質/白質比や MRI の拡散強調画像が入っていない。**現代の神経予後予測から画像を外した評価は「ガイドライン推奨の全体」を検証したとは言えない**、という指摘は妥当。著者も限界8で認めている。

① 探索的解析であることの重み

原設計は Simon 2段階の実行可能性試験(予定n=172、実際101)。診断精度・多変量解析は **すべて探索的**と明記されている。多重比較の調整は感度分析の3対比較(Bonferroni)にとどまり、主解析のマーカー比較群には及んでいない。「**探索的**」という自己申告を、**結論の強さの割引率としてどこまで見るか**。

主要な引用文献

内容	出典
自己成就予言の問題提起と72時間ルールの根拠	Sandroni C, et al. 心停止後の神経予後予測に関するレビュー・ガイドライン群(本文引用5-8)
ERC/ESICM 蘇生後ケアガイドライン(多モーダル予後予測の推奨)	Nolan JP, et al. Intensive Care Med 2021 — 心停止後症候群ガイドライン ERC・ESICM 2021
highly malignant EEG パターンの標準化用語	Westhall E, et al. 標準化EEG分類(本文引用19)
SEPの品質基準(末梢・脊髄・皮質記録、N13a再現性、ノイズ<0.25 μ V)	本文引用20
CRS-R の妥当性と DoC における予後価値	Giacino JT, et al.(CRS-R原典・本文引用21)／本文引用10, 11
NSE 90 μ g/L で FPR 0%、60 μ g/L では残余FPR	多施設研究(本文引用32)
定量的瞳孔計による偽陽性の低減	本文引用23, 30
WLSTを行わない文脈での特異度100%(韓国)	KORHN レジストリ(本文引用26)
WLSTを行わない前向き多施設研究(イタリア)	ProNeCA study(本文引用27)
WLSTの実施時期(心停止から中央値約143時間)	本文引用36
蘇生後の転帰に影響する事前因子として年齢が最頻出	システマティックレビュー(本文引用22)
意識の遅発回復が2週間以上でも起こること	本文引用16, 17
DoCガイドライン:28日以内に一律の予後不良を仮定しない	本文引用18
本研究のプロトコル論文	本文引用13

✓ Take home

TAKE HOME

Take home

- 心停止後72時間で昏睡が続く患者では、**ガイドライン推奨マーカーが14日以内に2つ以上不良なら、12か月後に良好転帰となった患者は0/16** (調整OR 34.7)。早期WLSTを設計で外しても特異度は落ちなかった。
- **偽陽性は第1週に集中する。初回値だけで判断すると PLR+CR の FPR は 3.0%→18.2%、EEG は 0%→10.0% に悪化する。** 予後判定は繰り返して初めて成立する。
- 感度は低い(2剤併用で 0.00~0.19)。**予後不良を「言い当てる」道具であって「拾い上げる」道具ではない。**
- CRS-R は初回スコアではなく **14日以内のベストスコア** が効く(交差検証AUC 0.888→0.925)。効くのはマーカー0~1個の判定保留群。7日窓では効果が消える=行動回復は第2週から現れる。
- 著者は「観察研究である以上、自己成就予言バイアスを完全には排除できない」と繰り返し明記している。**この論文の価値は「バイアスをゼロにした」ことではなく、「バイアスの向きが逆でないことを示した」ことにある。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。